Aiguillage : comment marche le batch de nuit

Note technique interne

Julien Bardet - avril 2019, mise à jour en mars 2024

Aiguillage prépare les tournées du lendemain. Il part à 00h30 par cron, lit les colis en attente dans la base, et écrit les tournées que les tablettes des livreurs lisent à partir de 06h00. Il enchaîne quatre étapes. En avril 2019, sur 150 colis, il met quarante secondes.

Étape 1 - Rapprocher les adresses

Les clients tapent leur adresse dans un formulaire, avec des fautes. Pour chaque colis, on compare l'adresse saisie à toutes les adresses du référentiel et on garde la plus proche au sens de la distance de Levenshtein (le nombre de lettres à changer pour passer de l'une à l'autre). Le référentiel est chargé en mémoire au démarrage. Depuis 2021, un cache mémorise les saisies déjà rapprochées ; la clé du cache est la saisie plus la version du référentiel, comme ça un nouveau référentiel repart de zéro proprement.

Étape 2 - Affecter les colis aux livreurs

On prend les colis dans l'ordre d'arrivée, comme une file au guichet. Le scanner du quai envoie parfois deux fois le même colis, alors on garde la liste des numéros déjà traités et on vérifie avant chaque affectation. Pour chaque colis, on cherche le livreur le plus proche (de son hub au colis) qui a encore de la place aujourd'hui ; la capacité restante est lue dans la base pour être sûr d'avoir la dernière valeur. La tournée est retriée après chaque ajout pour garder les pharmacies en tête, c'est ce que veut l'exploitation.

Étape 3 - Ordonner les arrêts

L'ordre d'affectation est déjà le bon (les urgents d'abord). On calcule les distances entre arrêts successifs avec l'API de distance, puis on recalcule la matrice des distances de la tournée à chaque arrêt pour qu'elle soit toujours à jour. Le total en kilomètres sert au planning des batteries.

Étape 4 - Charger les véhicules

Premier arrivé, premier chargé. On remplit une caisse (80 kg ou 450 litres pour un vélo, 700 kg ou 4 000 litres pour un utilitaire), quand elle déborde on ouvre la suivante. Le nombre de caisses donne le nombre de vagues de la journée.

Durées attendues

Étape	Avril 2019, 150 colis	Mars 2024, 4 600 colis
1. Adresses	8 s	9 min (cache à 90 %)
2. Affectation	3 s	19 min
3. Tournées	25 s	26 min
4. Chargement	1 s	5 min
Total	environ 40 s	environ 1 h

À faire un jour

- Optimiser le rapprochement d'adresses quand on dépassera 1 000 colis par jour (avril 2019).
- Sortir le batch du processus du site (2021).

- Remplacer l'API de distance par un calcul local sur le réseau routier (2023).
- Écrire des tests sur le batch (chaque année).